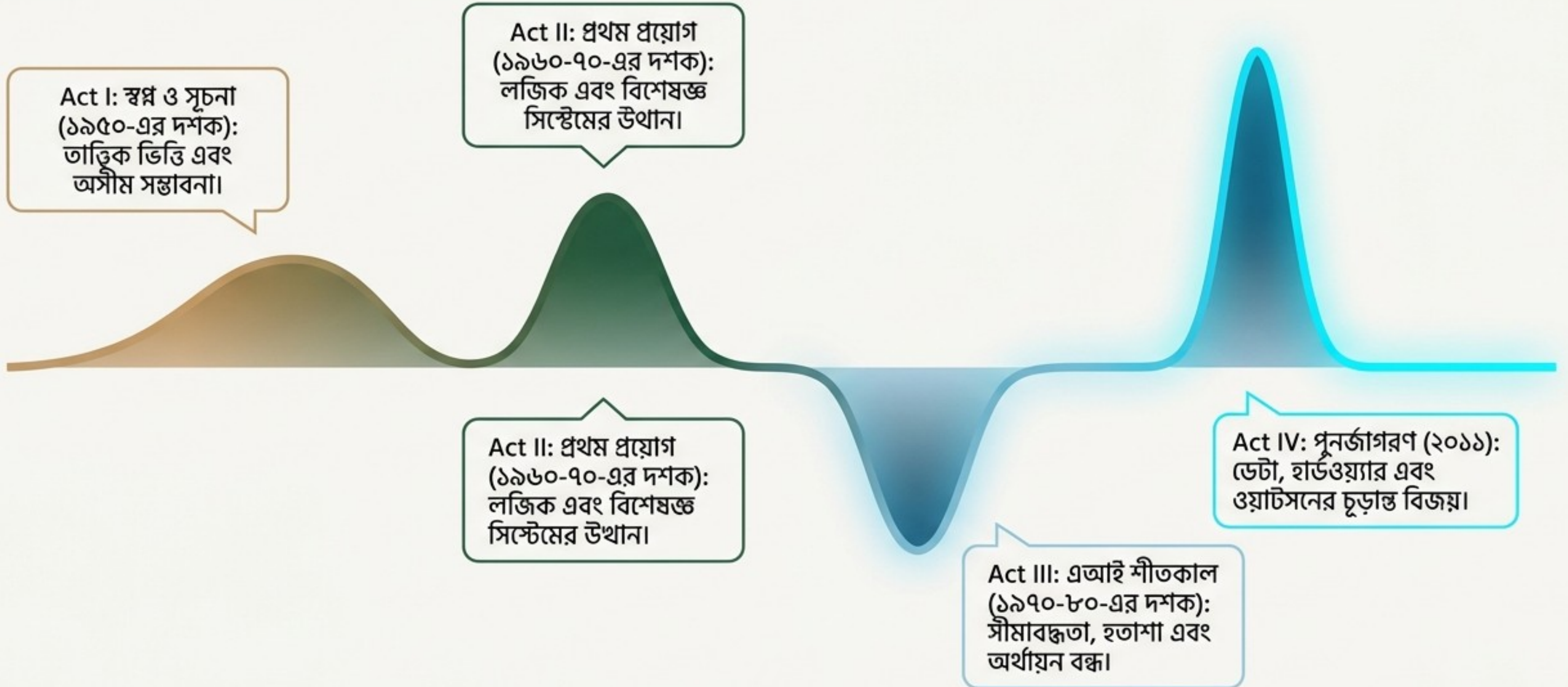


AI-এর সূচনা থেকে ২০১১: একটি ঐতিহাসিক যাত্রা

টুরিংয়ের স্বপ্ন থেকে ওয়াটসনের
বিজয়—বুদ্ধিমত্তার ছয় দশকের
উত্থান-পতনের গল্প।



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঋতুচক্র: সরলরেখা নয়, একটি আবর্তিত গল্প





“যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে? (Can machines think?)” — অ্যালান টুরিং

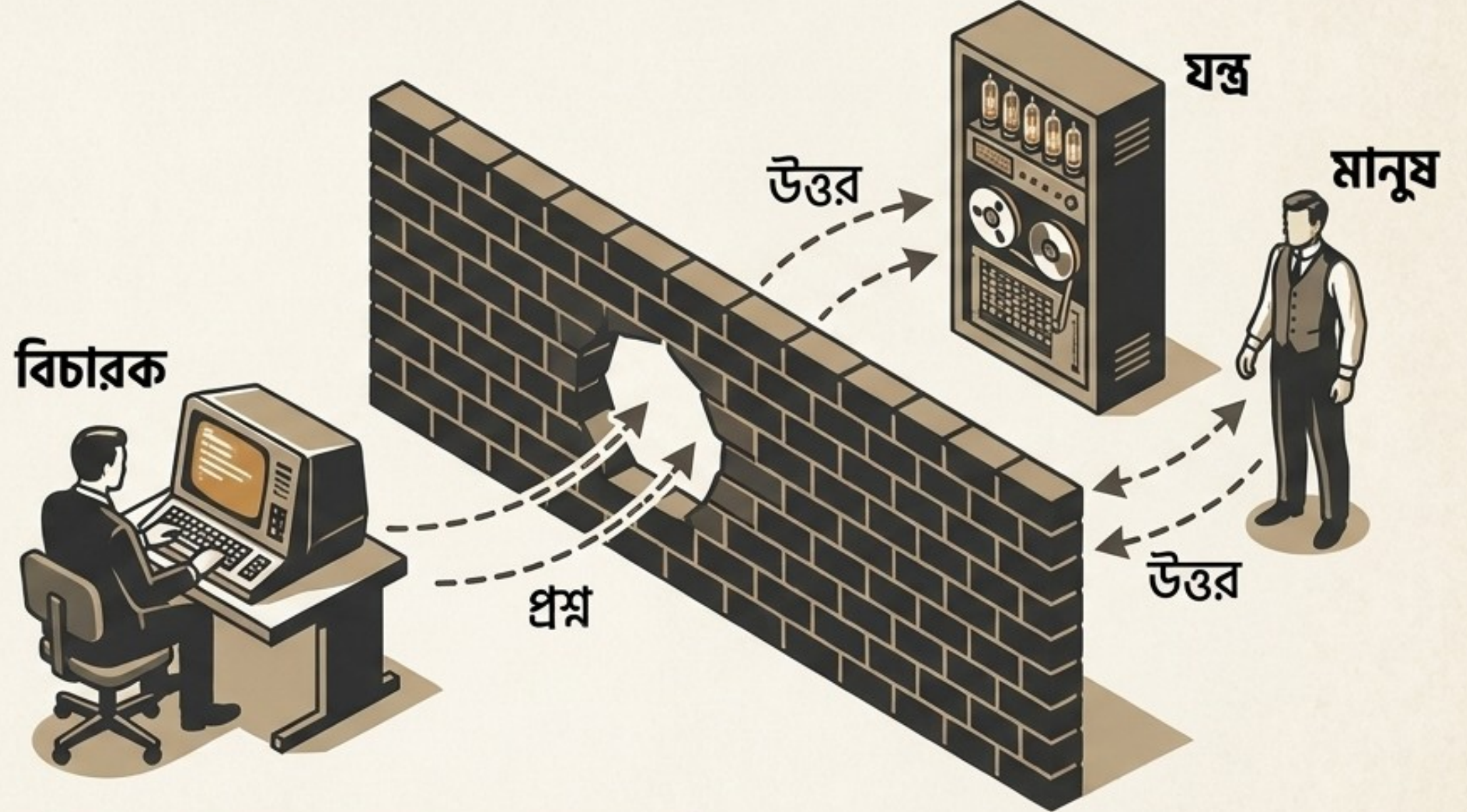
১৯৫০: যে প্রশ্নটি সবকিছু বদলে দিয়েছিল

প্রেস্কাপট: ১৯৫০ সালে টুরিংয়ের যুগান্তকারী গবেষণাপত্র Computing Machinery and Intelligence প্রকাশিত হয়।

দার্শনিক পরিবর্তন: তিনি বুদ্ধিমত্তার বিমূর্ত সংজ্ঞার বদলে ‘আচরণগত অনুকরণ’ বা **ফাংশনাল বিহেভিয়ারের** ওপর জোর দেন। মেশিন কীভাবে কাজ করে, তার চেয়ে বড় বিষয় হলো—এটি মানুষের মতো আচরণ করতে পারে কি না।

দ্য ইমিটেশন গেম: টুরিং টেস্টের মেকানিজম

১. **যোগাযোগ:** একজন মানব বিচারক (Interrogator) দেয়ালের ওপারে থাকা দুজনের সাথে টেক্সটের মাধ্যমে চ্যাট করেন।
২. **লক্ষ্য:** বিচারকের কাজ হলো কে মানুষ আর কে যন্ত্র—তা বের করা।
৩. **বিজয়:** যদি যন্ত্রটি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে পারে, তবে সে টেস্টে উত্তীর্ণ।



টুরিং টেস্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রথম পরিমাপযোগ্য বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছিল—যা আজও লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM) মূল্যায়নে প্রাসঙ্গিক।

১৯৫৬: ডাউনহাম কনফারেন্স এবং 'AI'-এর জন্ম

ডাউনহাম কলেজের গ্রীষ্মকালীন ওয়ার্কশপেই প্রথমবারের মতো 'Artificial Intelligence' বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

মূল ভিত্তি: শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিটি দিক বা বুদ্ধিমত্তার অন্য যেকোনো বৈশিষ্ট্যকে এতটাই নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব যে, একটি যন্ত্র তা হুবহু অনুকরণ করতে পারবে।

প্রভাব: এটি নিছক একটি সম্মেলন ছিল না; এটি ছিল এমন একটি ফিল্ডের জন্মলগ্ন, যেখানে গবেষকরা বিশ্বাস করতেন মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই মানুষের সমকক্ষ বুদ্ধিমত্তা তৈরি করা সম্ভব।



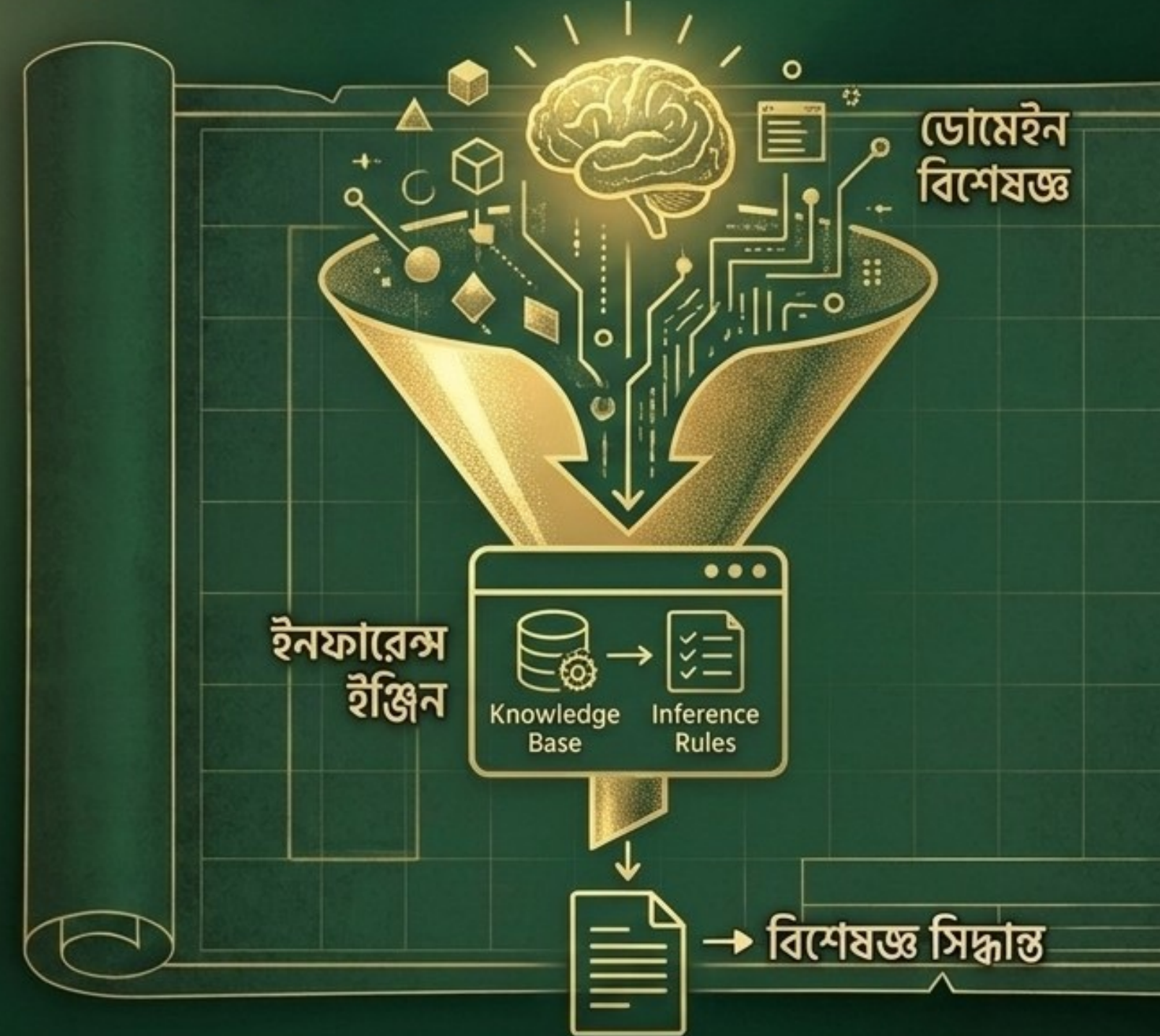
সিদ্ধান্তিক এতাই: যুক্তির যুগ (The Era of Logic)

- **Good Old-Fashioned AI (GOFAI):** ডার্টমাউথ-পরবর্তী সময়ে গবেষকরা বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধিমত্তা হলো মূলত সুনির্দিষ্ট নিয়ম (Rules) মেনে প্রতীকের (Symbols) যৌক্তিক ব্যবহার।
- **কাজের ধরন:** মানুষের চিন্তাভাবনাকে গাণিতিক যুক্তিতে ভেঙে If-Then কন্ডিশনাল লজিকের মাধ্যমে কম্পিউটারে ফিড করা হতো।
- **সাফল্য:** ১৯৫৬ সালের 'লজিক থিওরিষ্ট' (Logic Theorist) এর মতো প্রোগ্রামগুলো মানুষের চেয়েও দ্রুত গাণিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করে এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে।



বিশেষজ্ঞ সিস্টেম: নির্দিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োগ (১৯৬০-৭০-এর দশক)

- **সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট:** মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের অনুকরণ করা অসম্ভব বুঝতে পেরে বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট কোনো পেশার (যেমন- ডাক্তার বা রসায়নবিদ) জ্ঞানকে কোডে রূপান্তর করতে শুরু করেন।
- **ইনফারেন্স ইঞ্জিন:** ডোমেইন বিশেষজ্ঞাছের জ্ঞানভাণ্ডার (Knowledge Base) এবং যুক্তির নিয়মের (Inference Rules) সমন্বয়ে এই সিস্টেমগুলো তৈরি হয়।
- **লক্ষ্য:** সংকীর্ণ পরিসরে হলেও মানুষের সমকক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা।



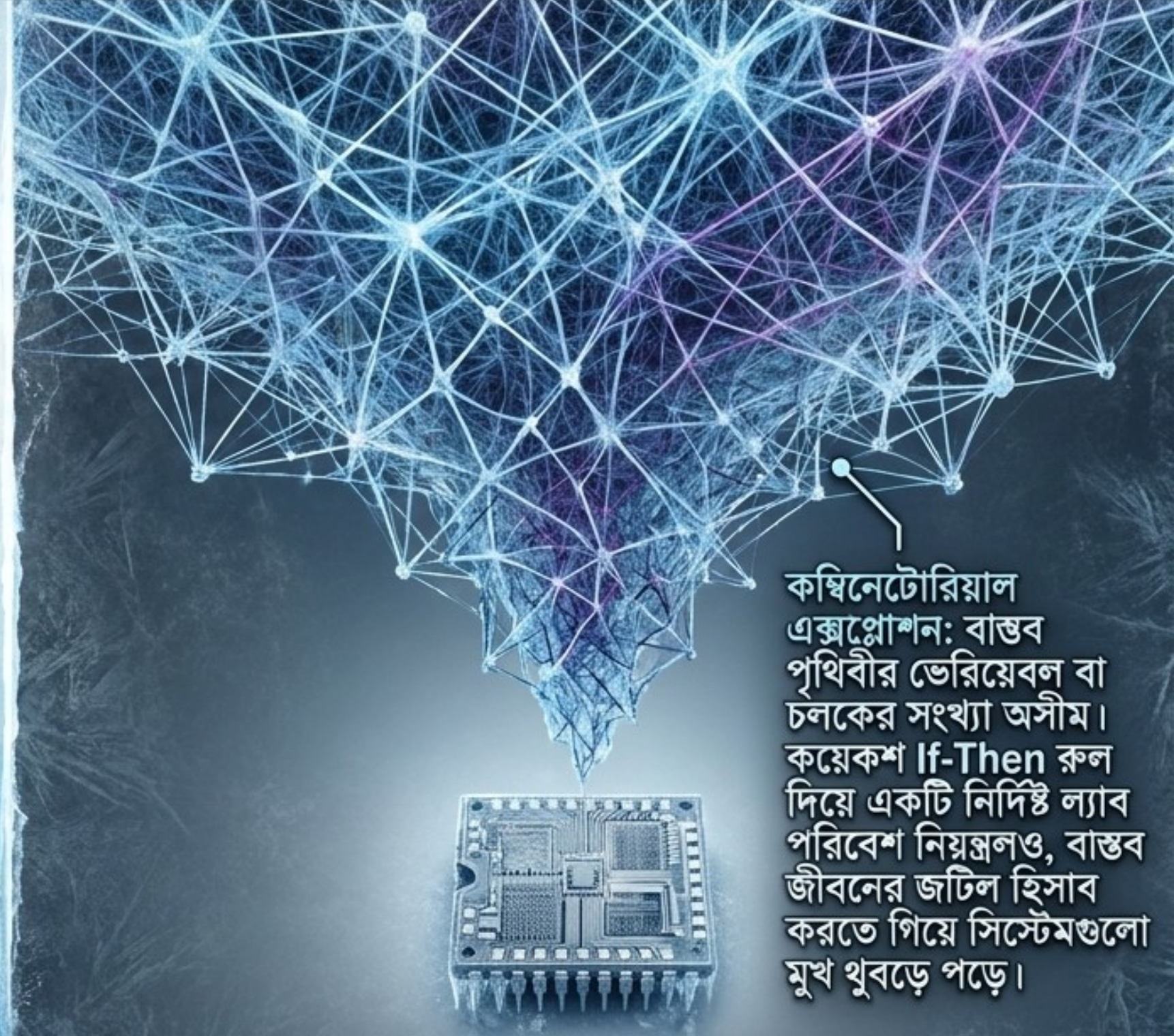
আদি যুগের দুই পথিকৃৎ: DENDRAL বনাম MYCIN

বৈশিষ্ট্য (Dimension)	DENDRAL (১৯৬৫)	MYCIN (১৯৭৪)
ডোমেইন (Domain)	জৈব রসায়ন (Organic Chemistry)	চিকিৎসাবিজ্ঞান (Medicine)
মূল কাজ (Function)	মাস স্পেকট্রোমেট্রি ডেটা বিশ্লেষণ করে অণুর গঠন নির্ণয়।	ব্যাকটেরিয়াজনিত রক্ত সংক্রমণের ডায়াগনসিস এবং অ্যান্টিবায়োটিক রিকমেন্ডেশন।
তাৎপর্য (Significance)	বিশ্বের প্রথম সফল 'নলেজ-বেজড' সায়েন্টিফিক ইন্টেলিজেন্স।	প্রায় ৫০০টি রুলের মাধ্যমে 'অনিশ্চয়তা' (Uncertainty) সামলে মানব বিশেষজ্ঞদের ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রমাণ।
সীমাবদ্ধতা (Limitations)	নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের বাইরে সম্পূর্ণ অকেজো।	সাধারণ জ্ঞানের অভাব; বাস্তব দুনিয়ার জটিল ও অপ্রত্যাশিত ডেটা বুঝতে অক্ষম (Brittle)।

অহমিকা এবং বাস্তবতার সংঘাত (The Hubris)

**"Within a generation...
the problem of creating
'artificial intelligence' will
substantially be solved."**

- অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি (Overpromising):
গবেষকরা ফান্ডিং পাওয়ার আশায় দাবি করেন,
এক দশকের মধ্যেই যন্ত্র মানুষের সমান
বুদ্ধিমান হবে।
- হার্ডওয়্যার সীমাবদ্ধতা: ১৯৭০-এর দশকের
কম্পিউটারের প্রসেসিং পাওয়ার এবং মেমোরি
ছিল অত্যন্ত সীমিত।



কম্বিনেটোরিয়াল
এক্সপ্লোশন: বাস্তব
পৃথিবীর ভেরিয়েবল বা
চলকের সংখ্যা অসীম।
কয়েকশ If-Then রুল
দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ল্যাব
পরিবেশ নিয়ন্ত্রণও, বাস্তব
জীবনের জটিল হিসাব
করতে গিয়ে সিস্টেমগুলো
মুখ খুবড়ে পড়ে।

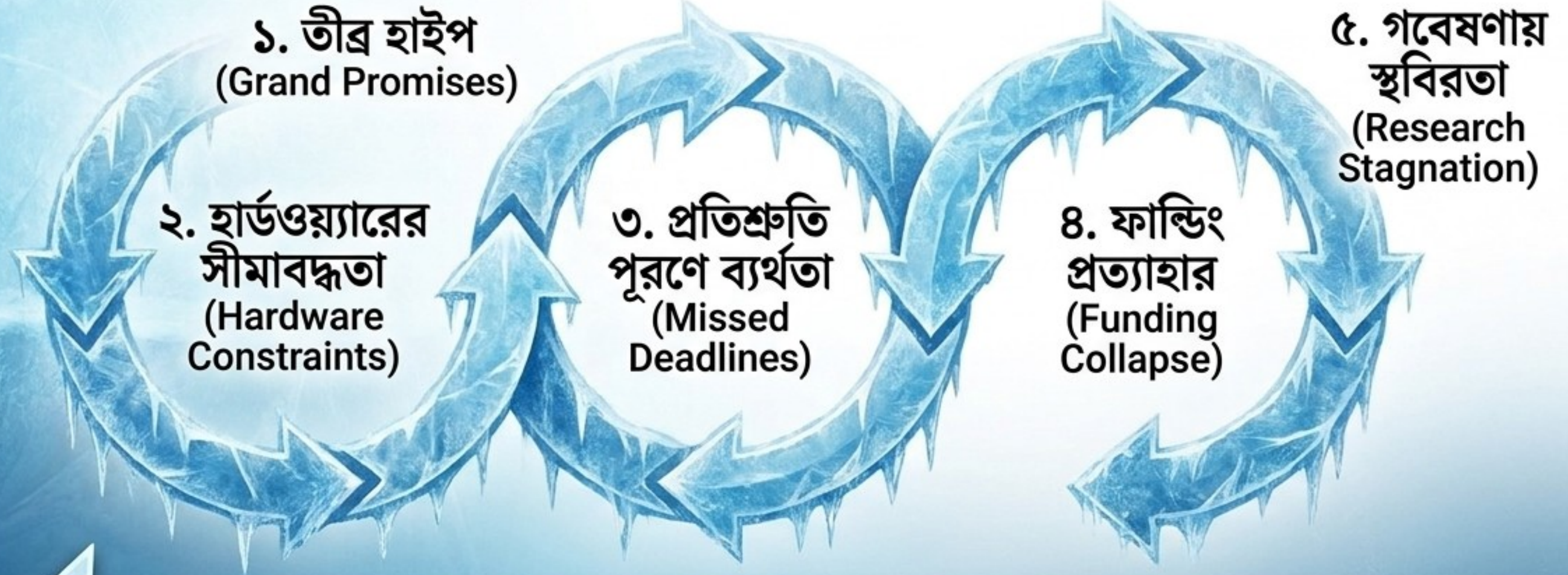
১৯৭৩: লাইটহিল রিপোর্ট (The Trigger)



REJECTED

- মূল ঘটনা: ইউকে সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (UK SRC) নির্দেশে ব্রিটিশ গণিতবিদ জেমস লাইটহিল এআই গবেষণার একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।
- নির্মম উপসংহার: লাইটহিল স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এআই তার বিশাল এবং অবাস্তব (Grandiose) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।
- ফলাফল: এই রিপোর্টের জেরে ব্রিটিশ সরকার এআই গবেষণায় প্রায় সব ফান্ডিং বাতিল করে। এর প্রভাব পড়ে আটলান্টিকের ওপারেও, ইউএস কংগ্রেস এবং DARPA-ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

প্রথম 'এআই শীতকাল' (The First AI Winter)



এআই শীতকাল প্রমাণ করে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি শুধু মেধার ওপর নির্ভর করে না; এটি অর্থনীতি, প্রত্যাশা এবং হার্ডওয়্যারের সক্ষমতার ওপরও নির্ভরশীল। তবে এই শীতেও ব্যাকপ্রোপাগেশন (Backpropagation)-এর মতো যুগান্তকারী গাণিতিক অ্যালগরিদমগুলো নীরবে টিকে ছিল।



নীরব বিপ্লব: ডেটা এবং কম্পিউট শক্তির জাগরণ

অ্যালগরিদম বদলায়নি, দুনিয়া বদলেছে: শীতকালের দীর্ঘ দশকে এআই-এর মূল গাণিতিক মডেলে খুব বড় পরিবর্তন আসেনি। পরিবর্তন এসেছিল এর ইকোসিস্টেমে।

ইন্টারনেটের প্রসার (Big Data):
১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে
ইন্টারনেটের প্রসারের ফলে এআই
মডেলকে শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয়
লক্ষ-কোটি ডেটা বা তথ্য উন্মুক্ত হয়।

প্যারালাল কম্পিউটিং (GPUs):
গেমিংয়ের জন্য তৈরি গ্রাফিক্স
প্রসেসিং ইউনিট (GPU) এআই
গবেষকদের হাতে অভাবনীয়
প্রসেসিং পাওয়ার এনে দেয়।

ফলাফল: এআই তার দীর্ঘ শীতঘুম থেকে জেগে ওঠার জন্য প্রস্তুত ছিল।

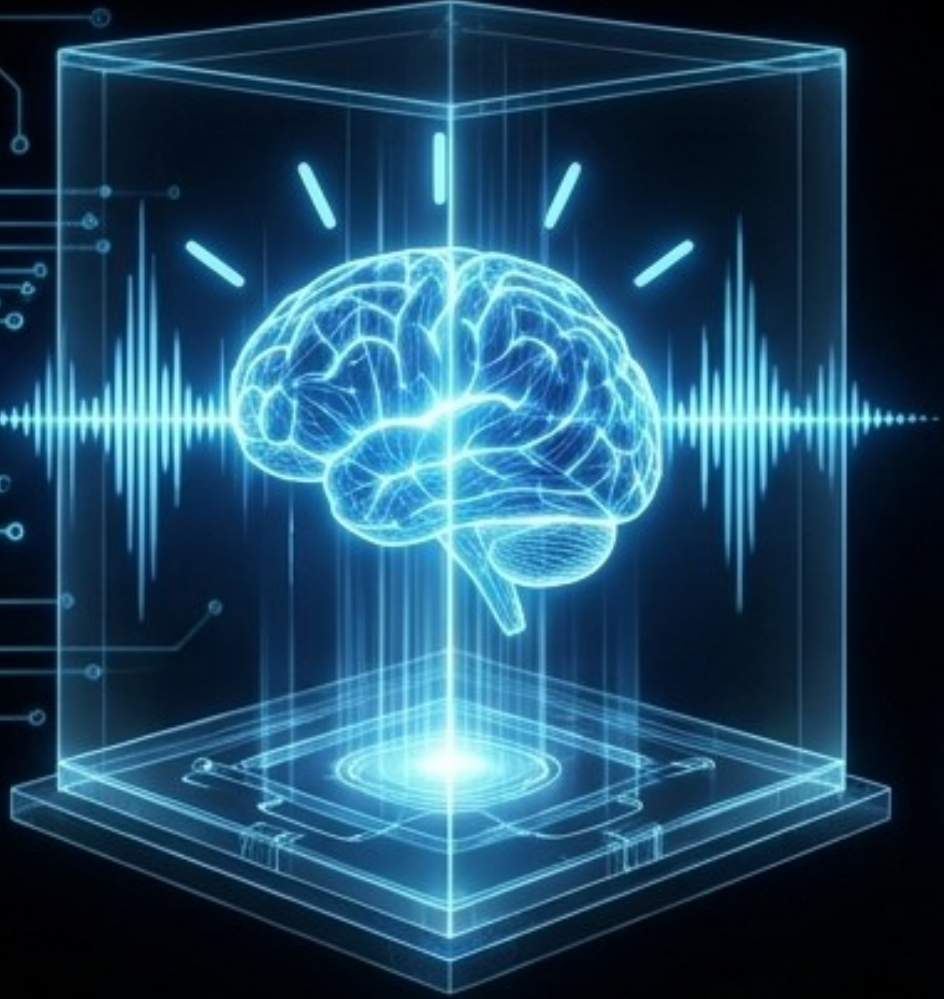
২০১১: পুনর্জাগরণ এবং ওয়াটসনের বিজয়

- টেলিভিশনে ইতিহাস: ফেব্রুয়ারি ২০১১। সারা বিশ্বের সামনে লাইভ টিভিতে মার্কিন গেম শো Jeopardy!-তে অংশ নেয় আইবিএম-এর এআই 'ওয়াটসন' (IBM Watson)।
- অসম্ভব চ্যালেঞ্জ: এই গেমটি দাবা খেলার মতো ছকে বাঁধা নয়; এখানে শব্দের খেলা, শ্লেষ (Puns) এবং রূপক অর্থের জটিলতা রয়েছে, যা বোঝা যন্ত্রের জন্য অসম্ভব মনে করা হতো।
- চূড়ান্ত বিজয়: সর্বকালের সেরা দুই মানব চ্যাম্পিয়ন—কেন জেনিংস এবং ব্র্যাড রাটারকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে ওয়াটসন।



ওয়াটসনের অ্যানাটমি: কীভাবে এটি কাজ করেছিল?

১. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP)



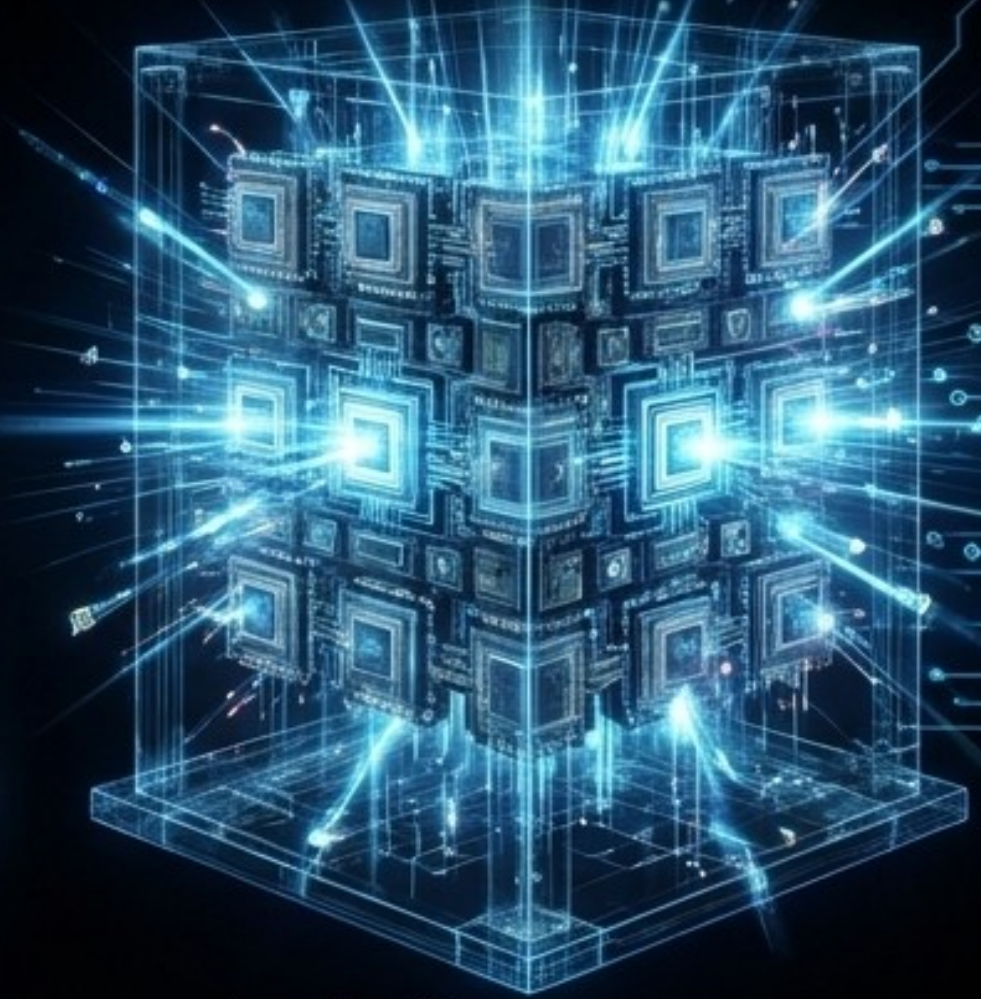
ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP):
মানুষের অগোছালো ও জটিল ভাষার প্যাটার্ন
বুঝতে পারার ক্ষমতা (টুরিংয়ের ইমিটেশন
গেমের আধুনিক প্রতিফলন)।

২. ম্যাসিভ নলেজ বেজ (Data)



২. ম্যাসিভ নলেজ বেজ (Data):
অফলাইন উইকিপিডিয়া এবং লক্ষ লক্ষ বই
ও নথিপত্রের বিশাল ডেটাবেস সেকেন্ডের
ভগ্নাংশে স্ক্যান করার অ্যালগরিদম।

৩. ব্রুট কম্পিউট স্কেল (Hardware)



৩. ব্রুট কম্পিউট স্কেল (Hardware):
৯০টি সার্ভারের একটি ক্লাস্টার এবং ২,৮৮০টি
প্রসেসর কোরের (Cores) অভাবনীয়
প্যারালেল কম্পিউটিং শক্তি।

ওয়াটসন পূর্ববর্তী If-Then রুলের মতো কাজ করেনি; এটি বিশাল ডেটা থেকে পরিসংখ্যান ও সম্ভাবনার
(Probabilities) ভিত্তিতে মানুষের ভাষা প্রসেস করেছে।

প্রথম ৬০ বছরের শিক্ষা (Lessons Learned)

১. প্রশ্নের শক্তি (The Dream)

অ্যালান টুরিংয়ের ‘যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে?’—এই একটি প্রশ্নই আজও আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

২. হাইপার বিপদ (The Danger)

সামর্থ্যের চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি দিলে লাইটহিল রিপোর্টের মতো ‘এআই শীতকাল’ অবশ্যম্ভাবী।

৩. অগ্রগতির ত্রিমাত্রিক সূত্র (The Triumvirate)

আইবিএম ওয়াটসন প্রমাণ করেছে, সত্যিকারের এআই বিপ্লবের জন্য তিনটি জিনিস একযোগে প্রয়োজন: অ্যালগরিদম + বিশাল ডেটা + হার্ডওয়্যার স্কেল।

২০১১ সাল এআই-এর গল্পের শেষ নয়, বরং এটি ছিল সেই স্ফুলিঙ্গ—যা আজকের ‘ডিপ লার্নিং’ (Deep Learning) এবং জেনারেটিভ এআই বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে।

